

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

PACHUCA DE SOTO, HGO., A 07 DE DICIEMBRE DE 2023
ID R4319/17/11-2023
DGVTEYP/V/R33/03980/2023

C. HÉCTOR HUGO RAMÍREZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOTONILCO EL GRANDE

Ejercicio Fiscal: 2023
Unidad Responsable: Municipios
Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande
Programa Sectorial: 20 - Inversión
Programa Presupuestario: Inversión en Municipios
Oficio y/o Solicitud: , de fecha 7 de diciembre de 2023

Datos Generales de la Obra / Acción

Ubicación: REGION XV - ATOTONILCO EL GRANDE - 12 - Atotonilco el Grande - 041 - El Xithe (Santa Rita el Xithe)
Barrio, Colonia, Ejido:
Nombre de la Obra / Acción: PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE SANTA RITA EL XHITE
Modalidad de Ejecución: C - Contrato

Estructura Financiera

Inversión Total	Inversión Federal	Inversión Estatal	Inversión Municipal	Inversión Beneficiarios	Inversión Rec. Propios	Inversión Otros
\$2,915,353.99	\$0.00	\$0.00	\$2,915,353.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fuente de Financiamiento			FAISM			

Programa Municipal: S41 - AGUA POTABLE

Resolución: VIABLE DE TRAMITACIÓN

El presente documento administrativo No es un Oficio de Autorización de Recursos, es el resultado del estudio de factibilidad que se realizó al expediente técnico, con base en la información presentada por la Unidad Presupuestal, quien tiene la responsabilidad absoluta de su contenido y veracidad. Lo anterior con fundamento en los artículos 19, párrafo 6 y 24, párrafo 1 y 2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, en el que se menciona que previamente a la realización de los trabajos, se preverán la realización de los estudios y proyectos urbanísticos, arquitectónicos, de ingeniería o especializados que se requieran, las normas y especificaciones de ejecución aplicables, además se deberán tramitar y obtener de las autoridades competentes, dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, la propiedad o los derechos de la propiedad incluyendo derechos de vía, y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras publicas.



ING. ELISEO VITE RAMOS / DIRECTOR GENERAL
Gdt1q6Jb2sXFZGyL6ND49za9+cPpZxqPM550U+Ifc1AAghRASHqLxmDiAu1myMZ3QPyNKIFUPTcKj
HU1+EVKNdOpJA4mB26JUZqVwYyWvHJ1J/s729g3J0xBvQTKQVU4T0w8za+RTqUldR7WgjhDKmvX4F
TlmuX4J3OlwLgWwXbdjCVD0VrxT7bDdX7MTzYrs9SE36YQwSaGCxeeJwH0CEZw+nZqeBWyFat-
OrMZ0HzBqFZ7nXpJQLYmyYE+DGtpbn9vTC1xQoYAYqEYgs+PbPSkStHPosfo5oGwP5vBa3LFJZ
LMe+GYSah9idd6TVKegWkznXAKUMwg==
VIRE5108281L8 07/12/2023 05:28:02 p. m.
ARQ. MEYLAN ESPEJEL MORENO / DIRECTORA DE VALIDACION DOCUMENTAL
RYxfH+4gUUh+SYHvj8WTDXPIPSpY42HNISA50E70CvuUVW0/gSolDvm0kSICdocaT6TL3eibVMzclt
395Gk7nT0PYdFgwePqRZWMY+SM16krbVRBUb5LRu013QKvGvnrZbg8Y04kdkhEiHfKBLVRpgYN7x
mJeq7UsDgOk1AQz/Oj/CzIvJrk+IfsL2qjRfR0vdo3L1KvuYwzvzhpJSS3MbXkq2b0i3
bwjVLN2us9O0maJ0J2gSkw+f2wJfJymyTD/y4ZsF2AsW6pgfwjWP1VK7GQ7T12KvM54aQnpOCM
SpWpwg6HmZWH+UwV0MV2KkvcWnfTbg==
EEMM780718H25 07/12/2023 04:15:11 p. m.

ARQ. LUIS TREJO SALINAS / DIRECTOR DE VALIDACION TECNICA
qWx1BfsnZOsBO0w7kqT5wxFW71pTQOapyeFOvDF/sJlQgbq5Z+a0XG7qQpMKhTdlxy4E2VrE/M3qu
hoEEqFnlWYIRKealZyNGn2cHBzrAKWUluXSGidY2xlnXAhWysALnIC4O56hz4GgY5ln9hGGUXO1Uw
+so9I9Yc2dSuBwVHSX2d0c6v79QJdxKsZyLWqZ2mWwWdiB7VHaFIF8gX6zdj7KuWYkLHKWQanrqvH
0GRmCQo7Oke/2UH3MxjiUX+7jRT5DlPrPBDXWPYzFIRSu0UD5YfYrCAHBrTUMYW7pa5h88cAmICA
xpjChhudA0D7A1YAwc2GBQdWpHy4FXw==
TESL770825JV3 07/12/2023 04:23:55 p. m.
ING. ARMANDO HERNANDEZ GONZALEZ / DIRECTOR DE VALIDACION SOCIOECONOMICA
ICvLd0kPXIPOGEvnSzC+2PvIqgBRizWddUNHTWBBCq2VjazT+dQHxwiyeLbQipS8Ad8v2I9Hh3MAC3C
D9YfFCSHVVdYKyjZlnJmalp4O5S0eHIL8wKT0k21CvGvGvXikYzQJokg6977leMXFa9LrsY5Jw
kvgrfwszdeJ7sOmZ+DxKl6W98TW7XyKUAfQ1EbaOsEwkdT42HLmkOJD5WwQk8mmV2MVxJipk
lvSdBRRQU2htmqyb/ZEUbmgsnB8DhhomFN8fyzZR4bOJq5dhMxbTJJaCkvcvSi+15ucd4t4REX
NPMfQnc3OLXG1x+olliGT/o/ksDDAg==
HEGA710618218 07/12/2023 04:30:27 p. m.

ID: R4319/17/11-2023

Página 1 de 3

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS

Unidad Presupuestal: 12 - ATOTONILCO EL GRANDE

Obra / Acción

ID: R4319/17/11-2023 /PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE SANTA RITA EL XHITE

Datos Generales

FECHA DE INGRESO: 17/11/2023

Tipo de Solicitud:	FONDOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	EJERCICIO FISCAL:	2023
Nombre de la Obra:	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE SANTA RITA EL XHITE		
Descripción:	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE SANTA RITA EL XHITE, A BASE DE PERFORACION DE 18 " CON TUBO RANURA Y LISO DE 10 " , CON UNA PROFUNDIDAD DE 250M		
Modalidad de Ejecución:	Contrato		
Tipo de Obra:	Construccion		

Estructura Financiera

	INVERSIÓN
FEDERAL	\$0.00
ESTATAL	\$0.00
MUNICIPAL	\$2,915,353.99
OTROS	\$0.00
TOTAL:	\$2,915,353.99

Calendario de Inversión

Número de Meses 2

MUNICIPAL													
Partida	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
623001	240,549.73	2,674,804.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915,353.99
TOTAL	240,549.73	2,674,804.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915,353.99
TOTAL	240,549.73	2,674,804.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915,353.99



ID: R4319/17/11-2023

Página 2 de 3

Clasificación Contable Presupuestal

Obra: Construcciones en Proceso en Bienes Propios - Inversión considerada como Infraestructura - Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones

Alineación PED

Ejercicio Fiscal: 2023

Ramo: 36 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS

Unidad Presupuestal: 12 - ATOTONILCO EL GRANDE

Fuente de Financiamiento:

Tipo de Gasto: 02 - GASTO DE CAPITAL

Finalidad: 02 - DESARROLLO SOCIAL

Función: 02 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SubFunción: 03 - ABASTECIMIENTO DE AGUA

Eje Temático Plan Estatal: 504 - HIDALGO CON DESARROLLO SOSTENIBLE

Programa: K0020 - INVERSIÓN

SubPrograma: 40 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Objetivo: 001 - DISMINUCIÓN DE LA CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS

Política Sectorial: 00-NO APLICA

Estrategia: 00-NO APLICA

Línea de Acción: 00-NO APLICA

Beneficiario: K01 - HABITANTES - HABITANTES

Espacio Geográfico: 12041 - 12041 ATOTONILCO EL GRANDE

Indicador Estratégico

Objetivo Transversal



ID: R4319/17/11-2023

Página 3 de 3

Indicador de
Gestión

Meta ODS: 01 - FA - LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO AL AGUA POTABLE SEGURA Y ASEQUIBLE PARA TODOS.

Indicador PED: 00-NO APLICA

Indicador Plan
Municipal ACCESO AL AGUA PARA TODOS

Responsables de la información:

HECTOR HUGO RAMIREZ LOPEZ
PRESIDENTE

JOSE LEONEL LOZADA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Cédula Profesional: 9931755
Enlace

Titular



ID: R4319/17/11-2023

Página 1 de 15

Version:2

Fecha y hora de Impresión: 07/12/2023 05:27:23p. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande

Obra / Acción

ID: R4319/17/11-2023 / PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE SANTA RITA EL XHITE

I. Información general PPI

Tipo de PPI: Vivienda

SubClasificación:

Monto total de la Inversión

Monto total de inversión (con IVA, para registro)	\$2,915,353.99
Monto total de inversión (sin IVA, para evaluación)	\$2,513,236.20

Fuentes de Financiamiento

Origen	%	Monto (Incluye Iva)
Federal	0.00	\$0.00
Estatad	0.00	\$0.00
Municipal	100.00	\$2,915,353.99
Beneficiario	0.00	\$0.00
Recursos Propios	0.00	\$0.00
Inversión Otros	0.00	\$0.00
Total	100%	\$2,915,353.99

Horizonte de Evaluación

Inicio de ejecución	MES 01
Termino de ejecución	MES 02
Num de años de operación	30

Calendario de Inversión

Ejercicio Fiscal	Monto
2023	\$2,915,353.99



Localización Geográfica del Proyecto

Ubicación: Municipal

Región: XV - ATOTONILCO EL GRANDE

Municipio: 12 - 12 - Atotonilco el Grande

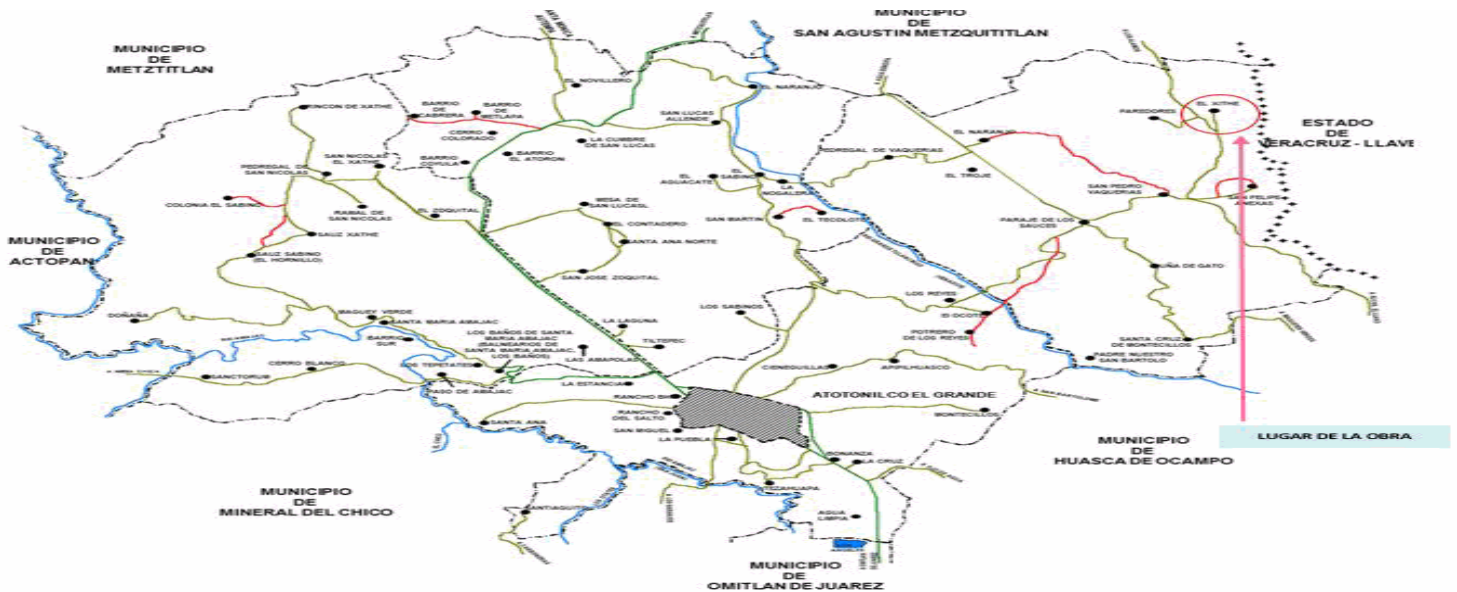
Localidad: 041 - El Xithe (Santa Rita el Xithe)

Barrio, Colonia, Ejido:

Tipo de Localid POBLACIÓN RURAL

Localizacion:

El municipio de Atotonilco el Grande colinda al norte con los municipios de Metztlán y San Agustín Metzquitlán; al este con el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con el municipio de Huasca de Ocampo; al sur con los municipios de Huasca de Ocampo, Omitlán de Juárez y Mineral del Chico; al oeste con los municipios de Mineral del Chico, Actopan y Metztlán. De acuerdo con los resultados que presentó la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, el municipio cuenta con un total de 27,433 habitantes.



II. Alineación Estratégica

Federal

(en caso que aplique)

Estatad

Programa Relacionado	Objetivo/Estrategia	Linea de Acción
05 - Hidalgo con desarrollo sostenible	01 - Disminución de la carencia por acceso a los servicios básicos	
04 - Infraestructura Sostenible		

Proyectos Relacionados

(en caso que aplique)



III. Análisis de la situación actual

Descripción de la Problemática:

El municipio de Atotonilco el Grande y sus comunidades con el transcurso de los años ha venido sufriendo una expansión en la mancha urbana y como consecuencia de esto la falta de servicios básicos, como lo es agua potable es necesario la implementación de esta obra que consigo trae mejor calidad de vida para las familias de este municipio familias de las comunidades del municipio.

El Municipio de Atotonilco el Grande en toda su extensión cuenta con un clima templado semi-frío, con una temperatura media anual de 15° C y una precipitación pluvial anual de 400 a 1000 milímetros.

La Localidad de los sabinos actualmente cuenta los servicios básicos de agua potable, de drenaje, electrificación, el de telefonía, salud, de comunicación, urbanización y educación; en la actualidad presenta deficiencias en el abastecimiento de agua potable debido a que la población va en aumento año con año y por lo tanto la demanda del líquido vital va siendo mayor, además de que existe una línea de conducción de 10" de asbesto cemento en malas condiciones y muy deteriorada ya que en diversos tramos están rotos y en otras partes la tubería está averiada por la caída de árboles rocas o deslaves de cerros así como las raíces de los árboles o arbustos se encuentran dentro de la tubería por lo que impide una adecuada y eficaz.

Fotografías





Análisis de la Oferta Actual:

Perforación de pozo profundo:

? Tipo de terreno: Material tipo I, II, III

? Tipo de perforación: pozo profundo .

? Estado físico: tuberías dañadas en mal estado , fugas de agua, así como manantiales con muy poco caudal

? Tipo de uso: para agua potable

Análisis de la Demanda Actual:

? Beneficiarios Directos: 153 Habitantes

? Beneficiarios Indirectos: 153 Habitantes.



IV. Análisis de la Situación Sin Proyecto

Medida	Impacto
suministro de pipas de agua	consiste en suministrar 2 pipas de agua cada semana, repartida en todas las viviendas que requieran el servicio. EL MONTO DE LA MEDIDA DE OPTIMIZACIÓN ES:\$267480.426

Análisis de la oferta sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

Perforacion de pozo profundo:
? Tipo de terreno: Material tipo I,II, III
? Tipo de perforacion: pozo profundo .
? Estado físico: tuberías dañadas en mal estado , fugas de agua, así como manantiales con muy poco caudal
? Tipo de uso: para agua potable

Análisis de la demanda sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

? Beneficiarios Directos: 153 Habitantes
? Beneficiarios Indirectos: 153 Habitantes.

*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.

V. Alternativas de Solución

Descripción	Costo
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE SANTA RITA EL XHITE	\$2,915,353.99
Abastecimiento de agua a base de pipas	\$7,000,000.00

Justificación de técnica y/o económica de la alternativa seleccionada*

EL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL GRANDE SE BASTECE MEDIANTE FUENTES SUPERFICIALES, SIENDO SUS FUENTES ACTUALES EL MANANTIAL DE APIPILHUASCO Y EL CARMEN, YA LAS FUENTES NO TIEN CAUDAL SUFICIENTE PARA ABASTECER LA DEMANDA ACTUAL DEL MUNICIPIO, DURANTE LAS TEMPORADAS DE LLUVIAS SE ORIGINAN PERIODOS DE EXCESIVA TURBIADEZ EN CUANTO A LA CALIDAD DEL AGUA SUBMINISTRADA, TENIENDO QUE C U M P L I R C O N P R O C E S O S P A R A O P T I M I Z A R L O S .
LA MEJOR FORMA DE ENFRENTAR LA UTILIZACION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS DE UNA MANERA RACIONAL ES CONOCER EL COMPORTAMIENTO DE ESTA EN LA NATURALEZA , Y POR OTRA PARTE INSTRUIRSE EN LAS TECNOLOGIAS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DEL RECURSO ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE URGE LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE LOS SABINOS, SIUACION QUE NOS PERMITIRA MEJORAR EL SUMINISTRO DE AGUA DESDE EL POZO PROFUNDO HASTA LAS COMUNIDADES, LO CUAL PERMITIRA OPTIMIZAR EL ABASTO Y EL SERVICIO A LA POBLACION.

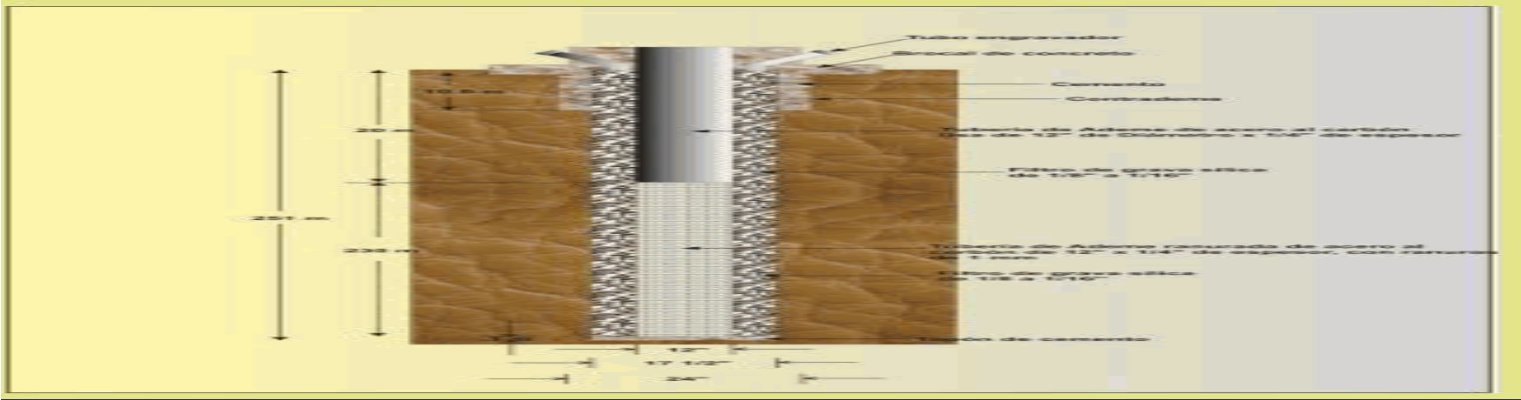
*Se deberán cuantificar sus costos y describir los criterios técnicos y económicos de la selección utilizados para determinar esta alternativa.



VI. Análisis de la Situación con Proyecto

Descripción General del Proyecto:

PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE SANTA RITA EL XHITE, A BASE DE PERFORACION DE 18 " CON TUBO RANURA Y LISO DE 10 " , CON UNA PROFUNDIDAD DE 250M



Descripción de los componentes



Componente	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Monto
PRELIMINARES	MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KM, TRANSPORTE DE EQUIPO DE PERFORACION EN KM SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 KM CON CAPACIDAD HASTA 450 M DE PROFUNDIDAD EN CAMINO PAVIMENTADO, TRANSPORTE DE EQUIPO DE PERFORACION EN KM SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 KM CON CAPACIDAD HASTA 450 M DE PROFUNDIDAD EN CAMINO DE TERRACERIA. INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDAD HASTA 450 M DE PROFUNDIDAD, EQUIPO DE PERFORACION TRABAJANDO EN OPERACIÓN ORDENADAS POR EL RESIDENTE TIPO ROTATORIO, EQUIPO DE PERFORACION INACTIVO, DESINFECCION DE LA HERRAMINETA DE PERFORACION CON HIPOCLORITO DE SODIO Y AGUA LIMPIA A PRESION, EXCAVACION Y RELLENO DE FOSA PARA LODO, LODOS DE PERFORACION Y ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE 1 er. KM.	1.00	240,549.73	240,549.7
PERFORACION	PERFORACION DE POZO EN 12" EN MATERIAL TIPO I, II Y III. DE 0 A 100, 200 Y 300 M, REGISTRO ELECTRICO CON GRAFICA DE RESISTIVILIDAD Y POTENCIAL NATURAL PARA PROFUNDIDADES HASTA DE 450 MTS Y AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO DE 12" A 18" EN MATERIAL TIPO I, II Y III DE 0 A 100, 200 Y 300 M.	30.00	54,899.28	1,646,978.5
CEMENTACION	SUM. Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA PARA POZO Y ACARREO DE GRAVA PARA FILTRO EN LOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO	28.37	3,113.27	88,323.4
TUBERIA	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBON LISA EXTREMOS BISELADOS DE 10" DE DIAMETRO Y ESPESOR DE 6.35 MM, COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEME SOLDADO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO DE 10" DE DIAMETRO X 1/4" DE ESPESOR, SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBON EXTREMOS BISELADOS DE 18" DE DIAMETRO Y ESPESOR 6.35 MM., COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEME SOLDADO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO DE 18" DE DIAMETRO X 1/4" DE ESPESOR	230.00	1,493.91	343,600.5





PRUEBAS	TRATAMIENTO DE POZO DISPERSOR DE ARCILLA, DESARROLLO Y AFORO O PRUEBAS DE BOMBEO EFECTIVA, CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA P/MOTOR DE COMBUSTION INTERNA POR UN LAPSO DE 24 HRS 101 MM (4") COMPRENDIDA ENTRE 103.7 Y 152.5 M (34 A 50 TRAMOS) DE LONGITUD Y MOTOR DE 65 HP NOMINALES MÍNIMOS, HORA EFECTIVA BOMBEO DE POZO EMPLEANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA ACCIONADA POR MOTOR DE COMBUSTION INTERNA, EN TIEMPOS ADICIONALES A LAS PRIMERAS 24 H. 101 MM (4") COMPRENDIDA ENTRE 103.7 Y 152.5 M (34 A 50 TRAMOS) DE LONGITUD.	187.50	642.94	120,551.8
BASE DE POZO	EXCAVACION CON EQUIPO EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO, P/ DESPLANTE DE ESTRUCTURA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRA DE MADERA PARA ACAVADOS NO APARENTES EN CIMENTACION, FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE F C= 200 KG/CM2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL (VIGA, IPR, CPS, ETC), SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE EN HERRERIA, SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2) TUBERÍA CEDULA 40 ROSCADA DE 2" DE DIAMETRO Y SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE 150 (10.5 KG/CM2) TAPON CACHUCHA DE 2" DE DIAMETRO	71.54	185.37	13,261.8
MALLA CICLONICA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CALIBRE 11, ABERTURA DE 63x63 mm. DE 2.00 m. DE ALTURA EN TERRENO PLANO Y LIMPIO, UTILIZANDO POSTERIA GALVANIZADA DE LINEA A CADA 3 METROS DE 48 mm. CALIBRE 20, ESQUINEROS Y DE REFUERZO DE 60 mm. CALIBRE 18, PARA PUERTA DE 60 mm. CAL 18; BARRA SUPERIOR DE 38 mm. Y RETENIDAS DE 38 mm. CALIBRE 20; TRES HILOS DE PUAS CALIBRE 12, E HILO INFERIOR GALVANIZADO CALIBRE 11, INCLUYE: MANO DE OBRA Y PILONES DE CONCRETO $f_c=100$ KG/CM2 PARA SU FIJACIÓN, P.U.O.T. Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTON DE DOS HOJAS DE 4.00 x 2.40 m. A BASE DE MARCO DE 48 mm. CALIBRE 20 CON REFUERZO HORIZONTAL DE 38 mm. CALIBRE 20 FORRADA CON MALLA CLICLONICA GALVANIZADA CALIBRE 11 CON ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12.5, INCLUYE: BISAGRAS Y CERROJO	85.00	632.42	53,755.8



MAMPARA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	1.00	6,214.48	6,214.4
Total		634.41	307,731.40	2,513,236.2
Deducciones:		IVA 16%		402,117.79
Gran Total:		2,915,353.99		

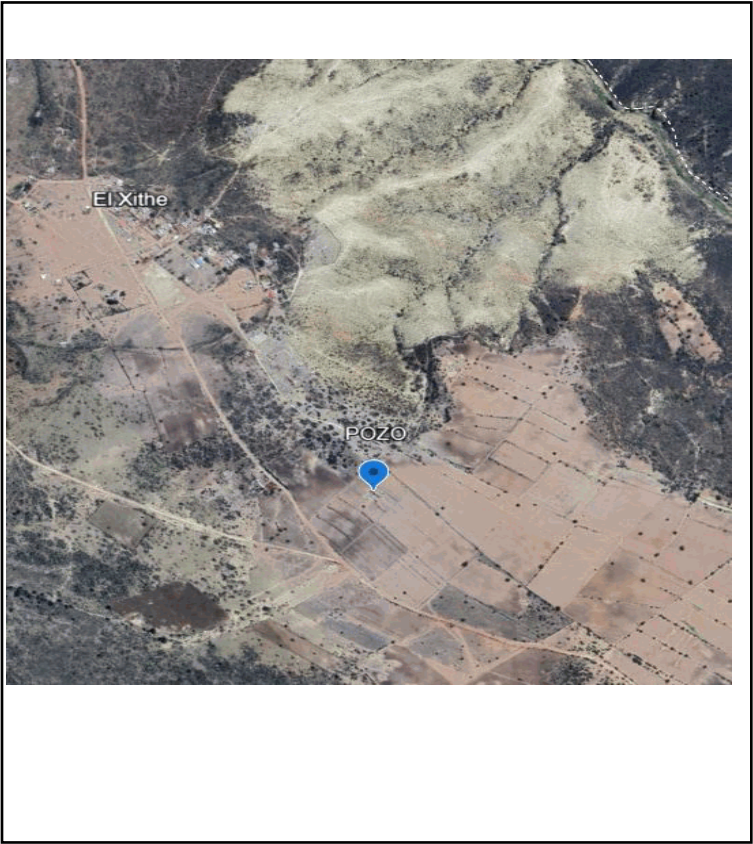
Aspectos Técnicos:
EL PROYECTO CUMPLE CON LAS NORMAS Y REGLAMENTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZAN EN EL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS Y REGLAMENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTANCIAS PERTINENTES NORMA SCT PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS HIDRÁULICOS LIBRO: CTR. CONSTRUCCIÓN N•CTR•CAR•1•04•009/06 TEMA: CAR. CARRETERAS PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA TÍTULO: 04. PAVIMENTOS CAPÍTULO: 009. CARPETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO. CONSIDERANDO LOS BENEFICIOS QUE PROPORCIONA AL USUARIO UNA SUPERFICIE DE RODADURA UNIFORME, BIEN DRENADA, RESISTENTE AL DERRAPAMIENTO, CÓMODA, SEGURA Y ADEMÁS SOPORTA Y DISTRIBUYE LA CARGA DE LOS VEHÍCULOS HACIA LAS CAPAS INFERIORES DEL PAVIMENTO ES FACTIBLE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO.

Aspectos Ambientales:
NO APLICA OPINIÓN TÉCNICA O DICTAMEN AMBIENTAL, DE ACUERDO CON EL CIRCULAR SEMARNATH/DGNA-021/2023 emitida por la SEMARNATH con fecha del 4 de enero de 2023,

Aspectos Legales:
LA OBRA SE CONSTRUYE SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍA, UTILIZANDO EL DERECHO DE VÍA.



Micro



Coordenadas

Latitud	Longitud	Localidad
20.4112456905621	-98.5599823132519	LUGAR OBRA

Análisis de la Oferta:

Perforacion de pozo profundo:
? Tipo de terreno: Material tipo I,II, III
? Tipo de perforacion: pozo profundo .
? Estado físico: tuberías dañadas en mal estado , fugas de agua, asi como manantiales con muy poco caudal
? Tipo de uso: para agua potable

Análisis de la Demanda:

? Beneficiarios Directos: 153 Habitantes
? Beneficiarios Indirectos: 153 Habitantes.



Diagnóstico de la Situación con Proyecto:

La realización de esta obra permite cumplir el propósito de dotar de un mejor servicio de agua potable

- Servicio de almacenamiento de agua potable.
- Reducción en los costos en la adquicion de agua de pipa.
- Contar con agua limpia y purificada, libre de bacierias.
- Mejorar los niveles de servicio.
- Mejora la imagen urbana.
- Mejora la catidad de vida.

Metas/Beneficiarios

Metas

Tipo de Población: K-Habitantes
Tipo de Beneficiario: 1-Habitantes
Unidad: METRO LINEAL
Cantidad: 250

Beneficiarios

	Hombres	Mujeres
Población Objetivo:	84	69
Beneficiarios Atendidos:	84	69
Beneficiarios Directos:	84	69
Beneficiarios Por Atender:	0	0

Indicadores Sociales INEGI/CONEVAL

Carencias Generales del Sitio

Tipo de Servicio	Municipal		LOCALIDAD		Observaciones
	Cobertura	Calidad	Cobertura	Calidad	
Agua Potable	85	BUENA	90	BUENA	
Drenaje	77	REGULAR	70	REGULAR	
Electrificación	94	BUENA	95	BUENA	
Salud	69	REGULAR	69	REGULAR	
Educación	91	BUENA	83	BUENA	



Indicador de Carencias:



VII. Identificación y Cuantificación de Costos y Beneficios

Solo para aquellos proyectos de infraestructura económica con un monto de inversión mayor a 30 mdp y hasta 50 mdp, se deberá incluir el Anexo 1 (Cuantificación de costos, beneficios y cálculo de indicadores) como parte de la Ficha Técnica. adicionalmente a la siguiente información:

Tipo de Costo	Descripción y temporalidad	Meta	Importe	Periodicidad
Inversión	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE SANTA RITA EL XHITE	P-1.00	\$ 2,915,353.99	UNICA
Costo de Mantenimiento	SERVICIO EN EQUIPO DE BONBEO	1 PIEZA	\$ 150,000.00	UNA CADA 5 AÑOS

VIII. Identificación de Beneficios

Beneficio	Descripción	Periodicidad
Económico	Esta obra tendrá una mejoría en la economía de la población ya que no se preocuparan por comprar pipas de agua potable, para subsanar el contar con agua potable toda la semana, ademas de un logro importante en el crecimiento de la plusvalia de la localidad	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)
Social	Con esta obra se acelerara el bienestar social de la comunidad, el cual se ve reflejado en el beneficio básico, que es el contar con agua potable, toda la semana y un mejor desarrollo ala vivienda, tendrá una mejor imagen la comunidad, se mejoraran los servicios básicos y también la calidad de vida sera mucho mejor.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)

*Se refiere a costos de Inversión, operación o mantenimiento

** Justificar en caso de difícil cuantificación y/o valoración

IX. Consideraciones Generales

Esta obra es de suma importancia ya que se solventaran muchas necesidades básicas, dotar con el servicio de agua potable y principalmente se mejorara el bienestar de los hogares, no tendrán que preocuparse por comprar pipas de agua potable y así dar una mayor calidad de vida para los usuarios, se logra un bienestar en la económicas de cada una de las familias y en lo social, en este tipo de proyecto se cumplen con los objetivos requeridos del PLAN ESTATAL DE DESARROLLO y así como ayudar al oecimiento de la infraestructura de los servicios básicos del estado.

Responsable de la información

Ramo: Aportaciones Federales
Entidad: Hidalgo
Areá responsable: 60 - Municipios 12 - Atotonilco el Grande



INDICADOR DE RESULTADOS

Organo Superior	60 - Municipios		
Unidad responsable	12 - Atotonilco el Grande		
Nombre del Indicador:			
Definición de Indicador	Método de Cálculo	Meta del Indicador	Fuente de Información del Indicador
	Algoritmo	Linea Base:	
		Meta del Proyecto:	
		Tiempo de Ejecución:	
		Tiempo de Medición	

Objetivo General del Plan Estatal de Desarrollo

